ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Нейронна реалізація логічних функцій AND, OR, XOR

Мета: дослідити математичну модель нейрона.

Хід роботи:

Завдання 1: Реалізувати обчислювальний алгоритм для функції xor(x1, x2) через функції or(x1, x2) і and(x1, x2) в програмному середовищі (C++, Python, та ін.).

```
x1    | x2    | OR    | AND   | XOR
-----------------------------------
0     | 0     | 0     | 0     | 0
0     | 1     | 1     | 0     | 1
1     | 0     | 1     | 0     | 1
1     | 1     | 1     | 1     | 0

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 1. Результат виконання програми

Завдання 2: Зобразити двохслойний персептрон для функції xor(x1, x2) та скласти відповідне рівняння розділяючої прямої, використовуючи теоретичний матеріал даної лабораторної роботи.

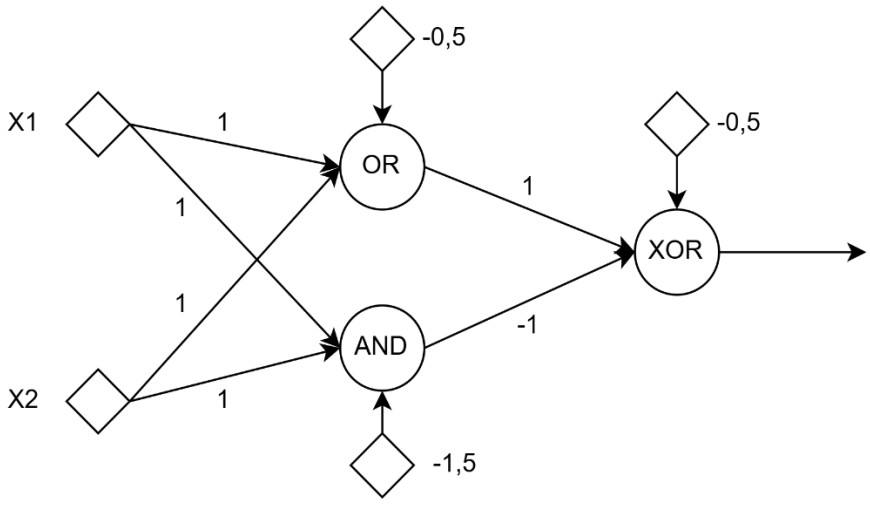


Рисунок 2. Схема перспетрона XOR

					ЖИТОМИРСЬКАПОЛІТЕХНІКА.26.122.1.000 –Лр.1		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			
Розроб.		Байло О.В.			Звіт з лабораторної роботи №1	Літ.	Арк. 1 / Акрушів 3
Перевір.		Маєвський О.В.					
Реценз.						ФІКТ, гр. КН-23-2	
Н. Контр.							
Зав.каф.		Левківський В.Л.					

Завдяки прихованому шару відбувається трансформація вхідного простору (x_1, x_2) у простір ознак (y_1, y_2):

- Для точок $(0,1)$ та $(1,0)$ отримуємо вектор $(y_1, y_2) = (1,0)$
- Для точки $(0,0)$ отримуємо вектор $(y_1, y_2) = (0,0)$
- Для точки $(1,1)$ отримуємо вектор $(y_1, y_2) = (1,1)$

Математичне виведення:

Дискримінантна функція для вихідного нейрона у просторі (y_1, y_2) має вигляд:

$$g(y) = w_1 \cdot y_1 + w_2 \cdot y_2 + w_0$$

Підставляючи прийняті значення ваг та порогу ($w_1 = 1$, $w_2 = -2$, $w_0 = -0.5$), отримуємо:

$$g(y) = 1 \cdot y_1 - 2 \cdot y_2 - 0.5$$

Розділяюча пряма визначається умовою $g(y) = 0$:

$$y_1 - 2y_2 - 0.5 = 0$$

Виразивши y_2 через y_1, отримуємо остаточне рівняння розділяючої прямої:

$$y_2 = \frac{1}{2} y_1 - \frac{1}{4}$$

Перевірка умови класифікації

1. Точки $(0,1)$ та $(1,0) \Longrightarrow (y_1, y_2) = (1,0)$:

$$g(1,0) = 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0 - 0.5 = 0.5 > 0 \Longrightarrow y_{xor} = 1 \quad \text{(Вірно)}$$

2. Точка $(0,0) \Longrightarrow (y_1, y_2) = (0,0)$:

$$g(0,0) = 1 \cdot 0 - 2 \cdot 0 - 0.5 = -0.5 < 0 \Longrightarrow y_{xor} = 0 \quad \text{(Вірно)}$$

3. Точка $(1,1) \Longrightarrow (y_1, y_2) = (1,1)$:

$$g(1,1) = 1 \cdot 1 - 2 \cdot 1 - 0.5 = -1.5 < 0 \Longrightarrow y_{xor} = 0 \quad \text{(Вірно)}$$

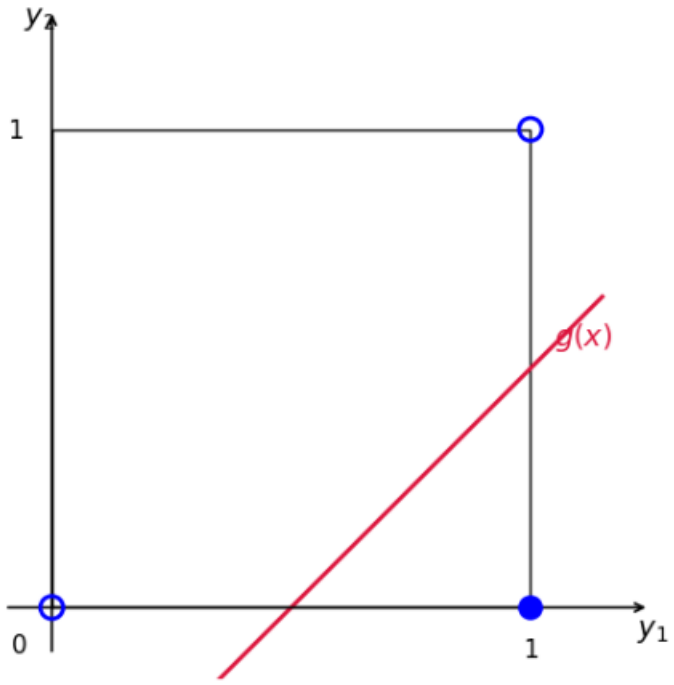


Рисунок 3. Розділяюча пряма для функції xor

Висновок: дослідив математичну модель нейрона.